

Zadanie 2. Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, w sumie **11 punktów**.

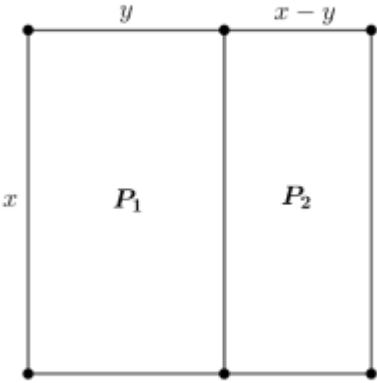
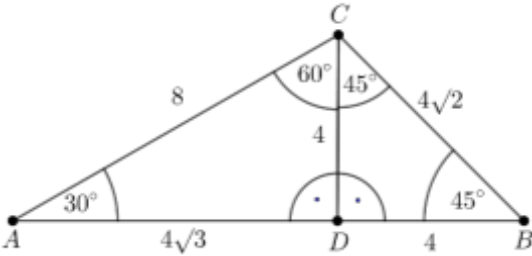
		2,				
1)		2				
2)		3				
3)	5	6	7	8	9	0
4)		0				
5)	3	6	0	0		
6)	7	7	7			
7)		9				
8)	2	7				
9)	1	7				
10)		4				
11)	4	9				

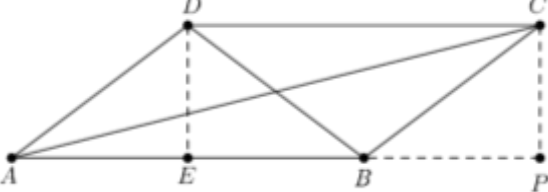
Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **6 punktów**.

Zad. 3.	Zad. 4	Zad. 5	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.
B	B	D	A	C	B

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **16 punktów**.

	Zad. 9.	Zad. 10.	Zad. 11.	Zad. 12.
I	F	F	F	P
II	P	F	P	F
III	F	P	P	P
IV	P	F	P	F

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
13.	 Prostokąt 1. ma boki x, y. Prostokąt 2. ma boki $x, (x - y)$. $\frac{O_1}{O_2} = \frac{2x + 2y}{2x + 2(x - y)} = \frac{5}{4}$ $x = \frac{3}{2}y$ $\frac{P_1}{P_2} = \frac{xy}{x(x - y)} = \frac{y}{\frac{1}{2}y} = \frac{2}{1}$ Odp. Stosunek pól tych prostokątów wynosi 2:1.	1 p. – za poprawne opisanie długości boków obu prostokątów w zależności od długości boków kwadratu (np.: $x, y, x - y$) 2 p. – za poprawny sposób ustalenia zależności między długościami boków jednego z prostokątów (np. ułożenie równania) 3 p. – za poprawny sposób obliczenia stosunku pól (np. ułożenie równania). 4 p. – za poprawne obliczenie stosunku pól wielokątów (2:1).	4 p.
14.	 $DB = DC = 4$ $CB = 4\sqrt{2}$ $AC = 2 DC = 8$ $AD = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ $O = 4\sqrt{3} + 4 + 4\sqrt{2} + 8 = 4(3 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$ $P = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (4\sqrt{3} + 4) = 8(\sqrt{3} + 1)$ Odp. Obwód trójkąta ABC wynosi $4(3 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$ cm, a jego pole $8(\sqrt{3} + 1)$ cm².	1 p. – za poprawne metody obliczenia długości co najmniej dwóch spośród odcinków: AD, DB, BC, CA. 2 p. – za poprawne metody obliczenia długości odcinków: AD, DB, BC, CA. 3 p. – za poprawne obliczenie obwodu trójkąta ABC: $4(3 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$ ALBO za poprawne obliczenie pola trójkąta ABC: $8(\sqrt{3} + 1)$. 4 p. – za poprawne obliczenie obwodu trójkąta AB: $4(3 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$ ORAZ za poprawne obliczenie pola trójkąta ABC: $8(\sqrt{3} + 1)$.	4 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
15.	 $DB = 10$ $DE = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$ $DE = CP = 6$ $AC = \sqrt{6^2 + 24^2} = \sqrt{612} = 6\sqrt{17}$ Odp. Przekątne równoległoboku ABCD mają długości: 10 cm i $6\sqrt{17}$ cm.	1 p. – za poprawną metodę obliczenia długości przekątnej BD (10 cm). 2 p. – za poprawną metodę obliczenia wysokości DE. 3 p. – za poprawną metodę obliczenia długości przekątnej AC. 4 p. – za poprawne obliczenie długości przekątnych AC i BD.	4 p.
16.	I sposób x – odległość punktu spotkania od B $v_1 = 8$ km/h, $s_1 = 4 - x$ $v_2 = 12$ km/h, $s_2 = 4 + x$ $\frac{4-x}{8} = \frac{4+x}{12}$ $x = 0,8$ $t = \frac{4-0,8}{8} = 0,4$ Odp. Biegacze spotkają się po 0,4 h (24 min) w odległości 0,8 km od punktu B. II sposób x – odległość punktu spotkania od B t – czas biegu od startu do chwili spotkania $4 - x = 8t$ $x = 4 - 8t$ $4 + x = 12t$ $x = 12t - 4$ $4 - 8t = 12t - 4$ $t = 0,4 \text{ h} = 24 \text{ min}$ $x = 4 - 8 \cdot 0,4 = 0,8 \text{ km}$ Odp. Biegacze spotkają się po 0,4 h (24 min) w odległości 0,8 km od punktu B.	1 p. – za zapisanie poprawnych związków między prędkością, drogą i czasem dla obu biegaczy z użyciem co najwyżej dwóch niewiadomych. 2 p. – za poprawny sposób obliczenia odległości miejsca spotkania od punktu B LUB poprawny sposób obliczenia czasu biegu do chwili spotkania – zapisanie równania z jedną niewiadomą. 3 p. – za poprawny sposób rozwiązywania równania prowadzącego do obliczenia odległości punktu spotkania od punktu B LUB poprawny sposób obliczenia czasu do chwili spotkania. 4 p. – za poprawne obliczenie czasu biegu i odległości od punktu B. (0,4 h; 0,8 km).	4 p.